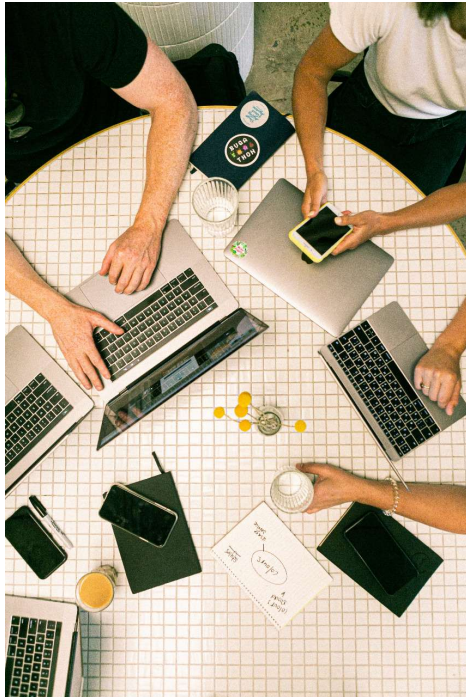




Introducción al Análisis de Sistemas Ingeniería de Software I

Analista en Sistemas de Computación
Licenciatura en Sistemas de Información
Profesorado Universitario en Computación

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
Universidad Nacional de Misiones

1

Identificación del Problema

Objetivo de la Actividad

- Identificar, en un escenario donde se plantea un problema, los sistemas y subsistemas involucrados, los objetivos generales que deberán cumplir cada uno de ellos, los perfiles de los usuarios involucrados, sus necesidades y, a partir de allí, el personal necesario para llevar adelante la propuesta de solución.
- Identificar qué herramientas informáticas existen para apoyo en la realización de las actividades del profesional en sistemas de información. Herramientas CASE existentes, ventajas y desventajas.

2

Proyecto Software

¿Qué es un Proyecto Software?

Haciendo uso de la definición de Proyecto de la guía del PMBOK [1], y adaptándola a un Proyecto Software, podríamos definirlo como:

"Un Proyecto Software es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto software, servicio TI o resultado único."

¿Pero qué es el Software? Según la definición del IEEE [2],

"Software es la suma total de los programas de ordenador, procedimientos, reglas, la documentación asociada y los datos que pertenecen a un sistema de cómputo", y "un Producto de Software es un producto diseñado para un usuario".

- A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) 6Edith
- [ISO/IEC/IEEE 24765:2017](https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-2:v1:en) URL: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-2:v1:en>

3

Tipos de Software

El Software puede dividirse en dos grandes categorías:

- **Software de Aplicaciones:** se usan para proveer servicios a clientes y ejecutar negocios de forma más eficiente. El software de aplicaciones puede ser un sistema pequeño o uno grande integrado. Como ejemplos de este tipo de software estarían un sistema de cuentas, un sistema de planificación de recursos.

Software de Aplicación pueden ser: Enlatados o A medida

- **Software de Sistemas o de Base:** el software de sistemas se usa para operar y mantener un sistema informático. Permite a los usuarios usar los recursos del ordenador directamente y a través de otro software. Algunos ejemplos de este tipo de software son los sistemas operativos, compiladores y otras utilidades del sistema.

4

Proyecto Software - Características

Los Proyectos Software tienen características específicas que los hacen diferentes de otros Proyectos de Ingeniería.

La Ingeniería del Software es la rama de la Ingeniería que crea y mantiene las Aplicaciones de Software usando tecnologías y prácticas de las Ciencias de la Computación, manejo de proyectos, ingeniería, el ámbito de la aplicación, y otros campos.

¿Por qué el Software es diferente a cualquier otro proceso de fabricación? Podríamos identificar los siguientes motivos:

5

Proyecto Software - Características

El Software se desarrolla, no se fabrica en el sentido clásico de la palabra. Ambas actividades se dirigen a la construcción de un "producto", pero los métodos son diferentes. Los costes del Software se encuentran en la Ingeniería, esto implica que los proyectos no se pueden gestionar como si lo fueran de fabricación.

La juventud de la Ingeniería del Software con respecto a otras ingenierías, la mayoría del Software se construye a medida, en vez de ensamblar componentes previamente creados. Aunque ya se están dando importantes pasos en esta dirección, que facilitaría en gran medida el desarrollo de aplicaciones informáticas.

6

Proyecto Software - Características

En el Software, el recurso principal son las personas. No es siempre posible acelerar la construcción de software añadiendo personas porque la construcción de software requiere un esfuerzo en equipo. El equipo tiene que trabajar de forma coordinada y compartir un objetivo de proyecto común. Se necesita comunicación efectiva dentro del equipo.

El Software no se estropea, pero se deteriora. Durante su vida, el Software sufre cambios (mantenimiento). Conforme se hacen los cambios, es bastante probable que se introduzcan nuevos defectos, lo que hace que el software se vaya deteriorando debido a estos cambios.

7

Proyecto Software - Proceso

[3] ISO/IEC/IEEE 12207:2017(en)
Systems and software engineering —
Software life cycle processes. URL:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:12207:ed-1:v1:en>

Proceso de Desarrollo de un Producto Software

La formalización del Proceso de Desarrollo se define como un marco de referencia denominado Ciclo de Desarrollo del Software o Ciclo de Vida del Desarrollo del Software.

La ISO, en su norma 12207 [3] define al Ciclo de Vida del Software como un marco de referencia que contiene las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un Producto Software, abarcando desde la definición hasta la finalización de su uso.

8



Proyecto Software - Proceso

Las etapas principales a realizar en cualquier Ciclo de Vida son:

1. **Análisis:** Construye un Modelo a partir de la toma de los Requisitos.
2. **Diseño:** A partir del Modelo de Análisis se deducen las estructuras de datos, la estructura en la que descompone el sistema y la interfaz de usuario.
3. **Codificación:** Construye el Sistema. La salida de esta fase es código ejecutable.
4. **Pruebas:** Se comprueba que se cumplen criterios de corrección y calidad.
5. **Mantenimiento:** En esta fase, que tiene lugar después de la entrega se asegura que el sistema siga funcionando y adaptándose a nuevos requisitos.

9

Análisis

En esta etapa debemos relevar, entender e interpretar la situación problemática

Se genera una descripción del escenario y se identifica los límites y alcances del proyecto

Luego se descompone el problema en módulos más sencillos de analizar Top-Down.

Si tenemos mucha información diseminada y esparcida proveniente de varias fuentes entonces se trata de identificar y agrupar la información en módulos de similares características Bottom-Up.

Top Down?

OR

Bottom Up?

10



Herramientas CASE

Las herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por Computadora) son diversas aplicaciones informáticas o programas informáticos destinadas a aumentar el balance en el desarrollo de software reduciendo el costo de las mismas en términos de tiempo y de dinero.

11

Trabajo Práctico: Identificación del Problema

Actividades Prácticas

- Se describe un escenario a continuación para el cual deberán.
 - Identificar los Problemas.
 - Enumerar los Objetivos del Sistema.
- Investigar qué son las herramientas CASE.
- Investigar y presentar ventajas y desventajas de una herramienta CASE seleccionada. Justificar la elección.

12

Trabajo Práctico

13

Se describe un escenario a continuación para el cual deberán.

- **Identificar los Problemas:** el escenario describe las necesidades y los problemas. Deben identificar estos problemas y buscar una propuesta de solución. Esta propuesta sería el Elevator Pitch (tonos de ascensor) del proyecto. Describir el proyecto de manera breve y concisa de manera tal que atrape al cliente.
- **Enumerar los objetivos del sistema:** en este apartado identificarán cuáles serían los módulos propuestos y la finalidad de cada uno de ellos.
- Puedes finalmente indicar algunas ventajas que se lograrían al realizar este proyecto, como mejoraría la organización, la administración de recursos, la toma de decisiones, etc.

Trabajo Práctico

14

- **Investigar qué son las Herramientas CASE:** realizar un análisis y descripción de qué son, para qué se utilizan especialmente en la Ingeniería de Software y clasificarlas.
- **Investigar y presentar ventajas y desventajas de una herramienta CASE seleccionada.** Justificar la elección: se solicitan seleccionen una herramienta CASE y la describan, para qué se utiliza, ventajas y desventajas que hayan identificado.

Bibliografía

En la presente bibliografía podrán profundizar los temas tratados. Se recomienda realizar una bitácora de las referencias de los temas en la bibliografía identificando los capítulos y números de página.

Cualquier fuente consultada se deberá consignar adecuadamente en la presentación del trabajo práctico.

Kendall y Kendall 8 Edición.

Análisis y Diseño de Sistemas.
Editorial Prentice Hall.

Somerville Ian 9 Edición.

Ingeniería de Software. Editorial
Prentice Hall.